

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут
імені Ігоря Сікорського»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Алгоритми та методи обчислень

Лабораторна робота №5

«Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь»

Виконав:

студент групи ІО-32

Крадожон М.

Перевірів(-ла):

Порєв В.

Лабораторна робота №5

Відомості

Тема

Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Мета

Вивчити алгоритми методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь на ЕОМ

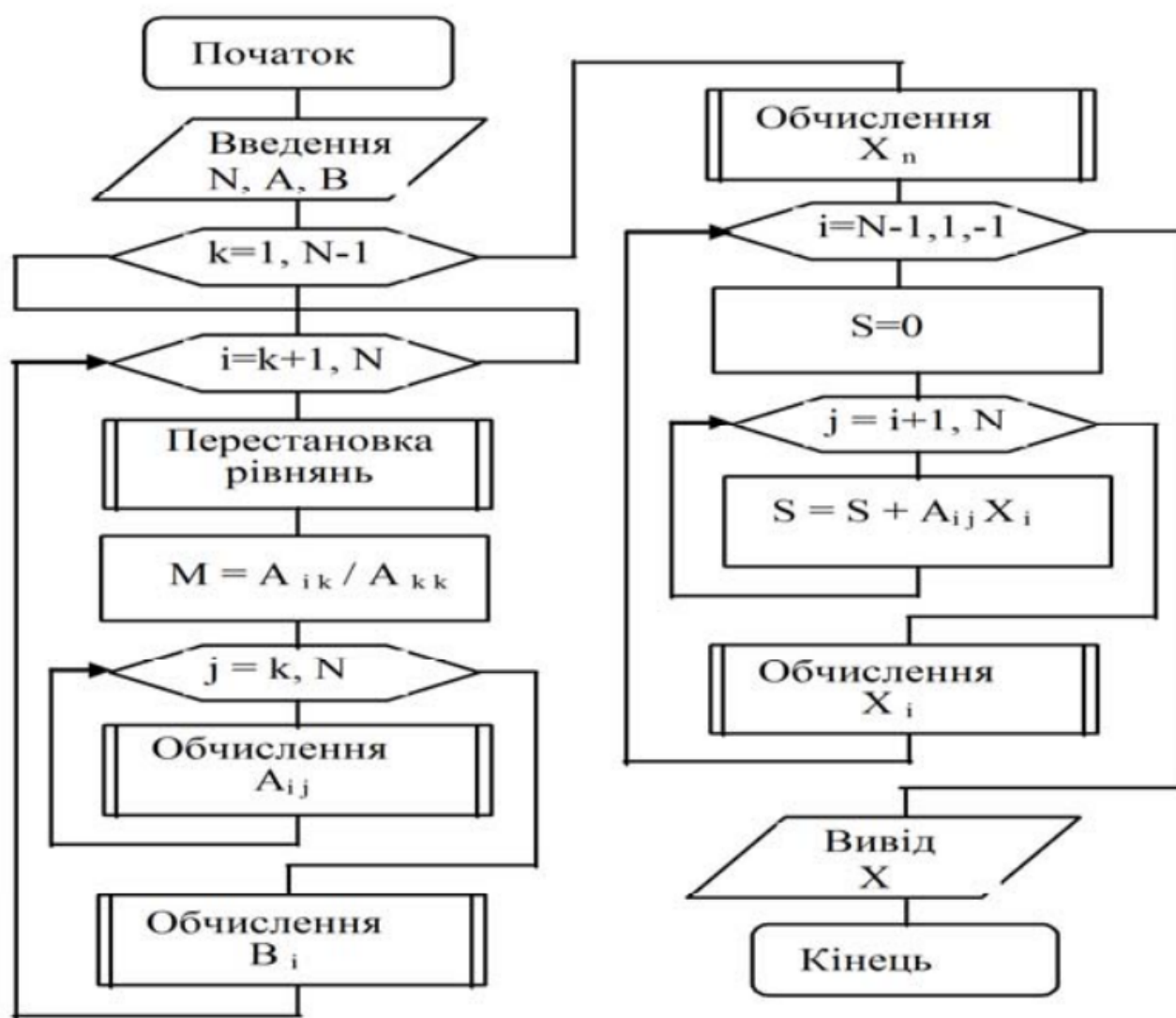
Завдання

Відповідно до варіанту завдання скласти схему алгоритму розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь зазначеним у варіанті методом. Відповідно до блок-схеми скласти програму розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь алгоритмічною мовою, узгодженою з викладачем. Розв'язати СЛАР на комп'ютері відповідно до варіанту

Варіант

11 Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих	8,7 -3,1 1,8 2,2 2,1 6,7 -2,2 0 3,2 -1,8 -9,5 -1,9 1,2 2,8 -1,4 -9,9	-9,7 13,1 6,9 25,1	$x_1 = -0.72$ $x_2 = 1.88$ $x_3 = -0.92$ $x_4 = -1.94$
--	---	-----------------------------	---

Блок-схеми алгоритму



Хід роботи

Код програми

Алгоритм

```
import * as math from 'mathjs'

import convertToMatrix from '../utils/convert-to-matrix'

const gaussElimination = (aData: number[], bData: number[]) => {
  const matrixA = convertToMatrix(aData)

  const solution = math.lusolve(matrixA, bData) as number[][]

  return {
    x1: solution[0][0],
    x2: solution[1][0],
    x3: solution[2][0],
    x4: solution[3][0]
  }
}

export default gaussElimination
```

Програма та графічний інтерфейс

App.tsx

```
import { Toaster } from '../components/ui/sonner'

import Header from '../components/Header'
import FormComp from '../components/FormComp'

const App = () => {
```

```
return (
  <main className="flex flex-col gap-5 p-5">
    <Header />
    <FormComp />
    <Toaster />
  </main>
)
}

export default App
```

Header.tsx

```
const Header = () => {
  return (
    <>
      <h1 className="w-full text-center text-3xl font-extrabold">
        Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих
      </h1>
      
    </>
  )
}

export default Header
```

FormComp.tsx

```
import { useState } from 'react'
import { useForm } from 'react-hook-form'
import { toast } from 'sonner'

import MatrixInput from './MatrixInput'
import Solution from './Solution'
import { aFormFields, bFormFields } from './common/form-fields'

import gaussElimination from '../../lib/algorithm'
import { SolutionType } from '../../types/solution'
```

```
import { Button } from '../ui/button'

const FormComp = () => {
  const [solution, setSolution] = useState<SolutionType | null>(null)

  const {
    register,
    handleSubmit,
    setValue,
    reset,
    formState: { isSubmitted }
  } = useForm<SolutionType>({
    mode: 'onChange'
  })

  const validateAndFixNaNValues = (data: SolutionType): boolean => {
    const allFields = [...aFormFields, ...bFormFields]
    let hasNaN = false

    for (const { name, defaultValue } of allFields) {
      if (isNaN(data[name])) {
        hasNaN = true
        setValue(name, defaultValue)
      }
    }

    return hasNaN
  }

  const onSubmit = async (data: SolutionType) => {
    if (validateAndFixNaNValues(data)) {
      setTimeout(() => handleSubmit(onSubmit)(), 0)
      return
    }

    try {
      const aData = aFormFields.map((field) => data[field.name])
      const bData = bFormFields.map((field) => data[field.name])

      setSolution(gaussElimination(aData, bData))
    }
  }
}
```

```

    } catch (error) {
      toast.error(error instanceof Error ? error.message : 'Calculati
    }
  }

const handleReset = () => {
  setSolution(null)
  reset()
}

return (
  <form
    onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}
    className="flex w-full flex-col items-center gap-10"
  >
    <div className="flex w-full items-center justify-center gap-10"
      <MatrixInput
        label="Матриця А:"
        fields={aFormFields}
        register={register}
      />

      <MatrixInput
        label="Матриця В:"
        fields={bFormFields}
        register={register}
        columns={1}
      />
    </div>

    <div className="flex gap-4">
      <Button type="submit">Обчислити</Button>
      {isSubmitted && (
        <Button type="button" variant="secondary" onClick={handleRe
          Очистити
        </Button>
      )}
    </div>

    <Solution solution={solution} />

```

```
    </form>
  )
}

export default FormComp
```

MatrixInput.tsx

```
import { UseFormRegister } from 'react-hook-form'
import clsx from 'clsx'

import { Input } from '../../ui/input'
import { Label } from '../../ui/label'

import { SolutionType } from '../../../types/solution'

type MatrixInputProps = {
  label: string
  fields: Array<{ name: string }>
  register: UseFormRegister<SolutionType>
  columns?: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
}

const gridClasses = {
  1: 'grid-cols-1',
  2: 'grid-cols-2',
  3: 'grid-cols-3',
  4: 'grid-cols-4',
  5: 'grid-cols-5',
  6: 'grid-cols-6'
}

const MatrixInput = ({
  label,
  fields,
  register,
  columns = 4
}: MatrixInputProps) => {
  const InputMap = fields.map(({ name }) => (
```



```

    <Input
      type="number"
      step="any"
      placeholder={name}
      key={name}
      {...register(name, { valueAsNumber: true })}
      className="w-16"
    />
  ))

  return (
    <div className="flex gap-5">
      <Label>{label}</Label>
      <div className={clsx(`grid gap-2`, gridClasses[columns])}>{Input}
    </div>
  )
}

export default MatrixInput

```

Solution.tsx

```

import { Info } from 'lucide-react'
import { Alert, AlertDescription, AlertTitle } from '../..ui/alert'
import { SolutionType } from '../..types/solution'

const Solution = ({ solution }: { solution: SolutionType | null }) => {
  if (!solution) return null

  const Results = Object.entries(solution).map(([key, value]) => (
    <span key={key}>
      {key} = {value.toFixed(2)}
    </span>
  ))

  return (
    <Alert className="w-full max-w-2xl" variant="default">
      <Info />
      <AlertTitle>Розв'язок</AlertTitle>
    </Alert>
  )
}

```

```
        <AlertDescription className="flex gap-2">{Results}</AlertDescri
    </Alert>
  )
}

export default Solution
```

Constants

form-field.ts

```
const aData = [
  [8.7, -3.1, 1.8, 2.2],
  [2.1, 6.7, -2.2, 0],
  [3.2, -1.8, -9.5, -1.9],
  [1.2, 2.8, -1.4, -9.9]
]

const bData = [-9.7, 13.1, 6.9, 25.1]

const aFormFields = aData.flatMap((row, rowIndex) =>
  row.map((value, colIndex) => ({
    name: `a${rowIndex + 1}${colIndex + 1}`,
    defaultValue: value
  })))

const bFormFields = bData.map((value, index) => ({
  name: `b${index + 1}`,
  defaultValue: value
}))

export { aFormFields, bFormFields, aData, bData }
```

Types

solution.ts

```
export type SolutionType = {  
  [key: string]: number  
}
```

Utils

convert-to-matrix.ts

```
const convertToMatrix = (flatArray: number[], columnsPerRow = 4) => {  
  const matrix = []  
  
  for (let i = 0; i < flatArray.length; i += columnsPerRow) {  
    matrix.push(flatArray.slice(i, i + columnsPerRow))  
  }  
  
  return matrix  
}  
  
export default convertToMatrix
```

Скриншоти

Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих

11 Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих	8,7	-3,1	1,8	2,2	-9,7	$x_1 = -0.72$
	2,1	6,7	-2,2	0	13,1	$x_2 = 1.88$
	3,2	-1,8	-9,5	-1,9	6,9	$x_3 = -0.92$
	1,2	2,8	-1,4	-9,9	25,1	$x_4 = -1.94$

Матриця A:

a11	a12	a13	a14
a21	a22	a23	a24
a31	a32	a33	a34
a41	a42	a43	a44

Матриця B:

b1
b2
b3
b4

Обчислити

Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих

11 Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих	8,7	-3,1	1,8	2,2	-9,7	$x_1 = -0.72$
	2,1	6,7	-2,2	0	13,1	$x_2 = 1.88$
	3,2	-1,8	-9,5	-1,9	6,9	$x_3 = -0.92$
	1,2	2,8	-1,4	-9,9	25,1	$x_4 = -1.94$

Матриця A:

8.7	-3.1	1.8	2.2
2.1	6.7	-2.2	0
3.2	-1.8	-9.5	-1.9
1.2	2.8	-1.4	-9.9

Матриця B:

-9.7
13.1
6.9
25.1

Обчислити

Очистити

❶ Розв'язок

$x_1 = 0.12$ $x_2 = 1.71$ $x_3 = -0.62$ $x_4 = -1.95$

Метод Гауса з послідовним виключенням невідомих

11	8,7	-3,1	1,8	2,2	-9,7	$x_1 = -0.72$
Метод Гауса з	2,1	6,7	-2,2	0	13,1	$x_2 = 1.88$
послідовним	3,2	-1,8	-9,5	-1,9	6,9	$x_3 = -0.92$
виключенням	1,2	2,8	-1,4	-9,9	25,1	$x_4 = -1.94$
невідомих						

Матриця A:

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2

-1.8

-9.5

-1.9

1.2

2.8

-1.4

-9.9

Матриця B:

-9.7

13.1

6.9

25.1

Обчислити

Очистити

ⓘ

Linear system cannot be solved since matrix is singular

Аналіз та висновок

Ця програма використовує бібліотеку React для створення графічного інтерфейсу користувача на JavaScript, що дозволяє розв'язувати системи лінійних рівнянь методом Гаусса з послідовним виключенням невідомих

Кроки методу Гаусса

Прямий хід

Складається з послідовного виключення невідомих, щоб перетворити початкову систему на еквівалентну систему, де матриця коефіцієнтів має верхньо-трикутну форму.

Вибір ведучого елемента

Для стійкості алгоритму важливо вибрати найбільший за модулем елемент у стовпці що мінімізує числові помилки. Ведучий елемент вибирається у поточному стовпці, і рядки можуть бути переставлені для розміщення цього елемента на діагоналі.

Виключення

Для кожного рядка під поточним ведучим елементом використовується лінійна комбінація з верхніх рядків, щоб обнулити елементи під діагоналлю. Це досягається множенням ведучого рядка на відповідний коефіцієнт і відніманням його від кожного з наступних рядків.

Зворотній хід

Після того, як матриця приведена до верхньо-трикутної форми, виконується зворотній хід, де розв'язки знаходяться шляхом заміщення назад.

Розв'язування

Починаючи з останнього рівняння системи шляхом підстановки координат вектора невідомих, отриманих на попередньому кроці. Значення змінних отримують, рухаючись у зворотному порядку від останнього рівняння до першого.

Основні вікна та інтерфейс

Головне вікно дозволяє користувачеві вводити коефіцієнти і вільні члени системи рівнянь 4×4 .

Функціональність програми

Розв'язання систем рівнянь

Користувач може вводити дані в полі вводу і використовувати кнопку "розв'язати" для знаходження розв'язків за допомогою методу Гаусса.

Заповнення даних

Користувач може автоматично заповнити поля вводу заздалегідь заданими значеннями для швидкого тестування функціональності.

Очищення полів

Дозволяє користувачам очистити всі поля вводу одним натисканням кнопки.

Висновок

Ця програма є корисним інструментом для навчання та візуалізації методу Гаусса, здатна обробляти реальні задачі лінійної алгебри. Результати зійшлися тому програма реалізована коректно.